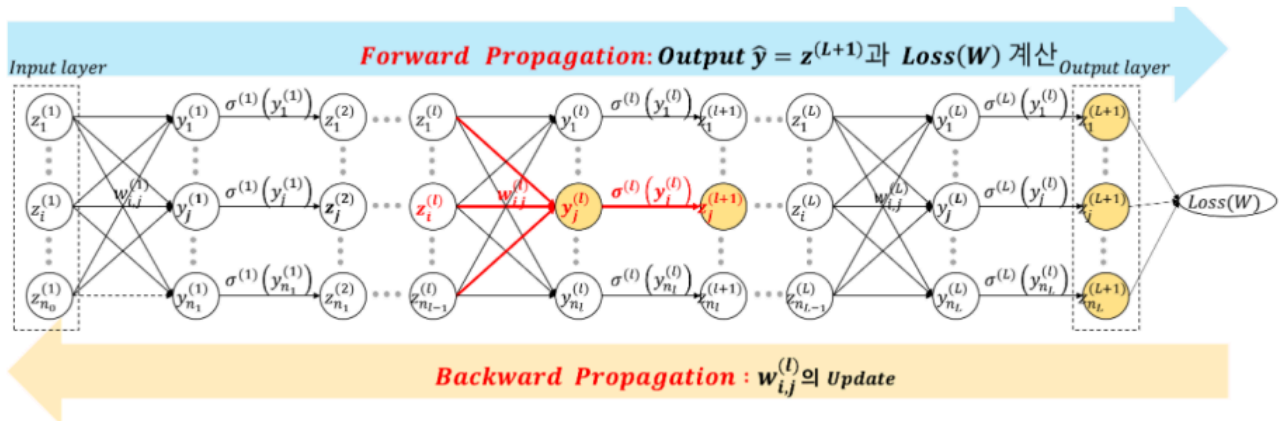


신경망 노드 가지치기를 위한 유전 알고리즘 논문 정리

요약

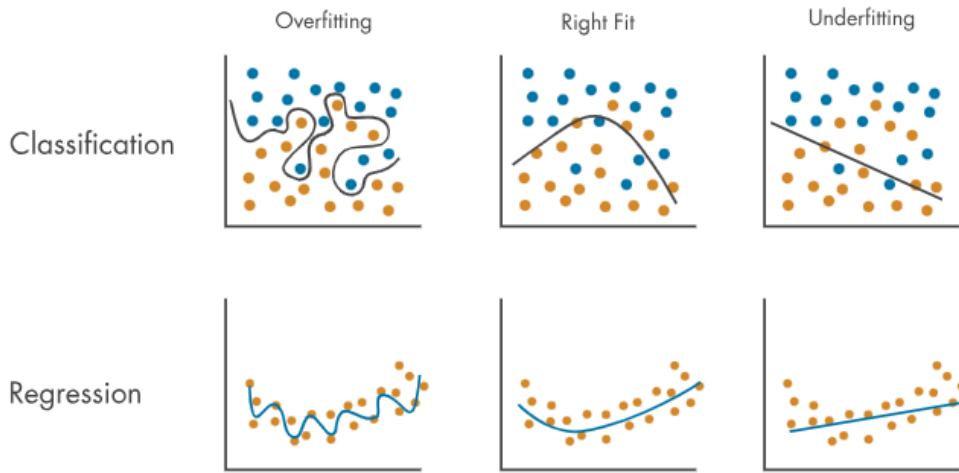
이 논문은 신경망의 구조를 최적화하는 기법중 가지치기에 유전 알고리즘을 적용하는 접근법을 제시.



가지치기: 큰 신경망에서 필요 없는 노드나 연결을 제거하는 과정



신경망은 종종 필요 이상으로 복잡한 구조를 가져 과적합과 계산 비효율성을 초래하는데 이 연구는 유전알고리즘을 통해 신경망의 구조를 최적화하면서도 성능을 유지하거나 향상시키는 방법을 제안함.



이 연구는 기존 연구들과 달리 **입력층과 은닉층 노드를 하나의 염색체로 표현하여 동시에 최적화**하는 방법을 제안하며, 자식 네트워크가 부모로부터 가중치를 상속받는 특징이 있음.

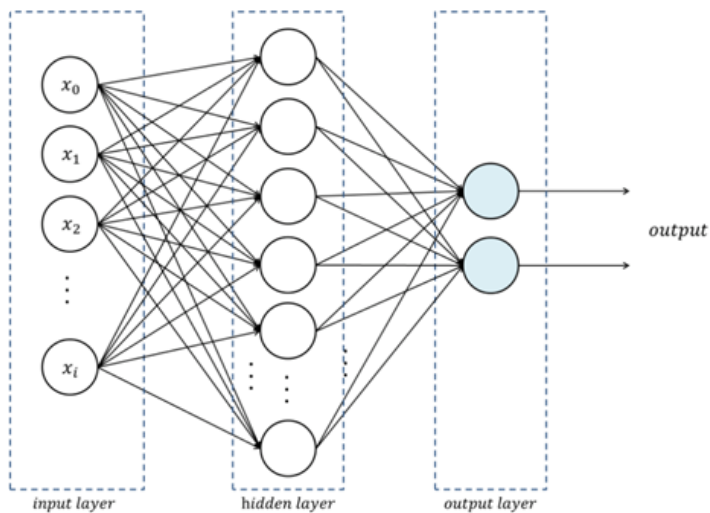
UCI Machine Learning Repository의 다양한 데이터셋으로 실험한 결과, 신경망 노드 가지치기 비율이 약 8%~25%일 때 최적의 성능을 보였으며, 다른 가지치기 및 구조 증가 알고리즘과 비교했을 때 우수한 성능을 나타냄.

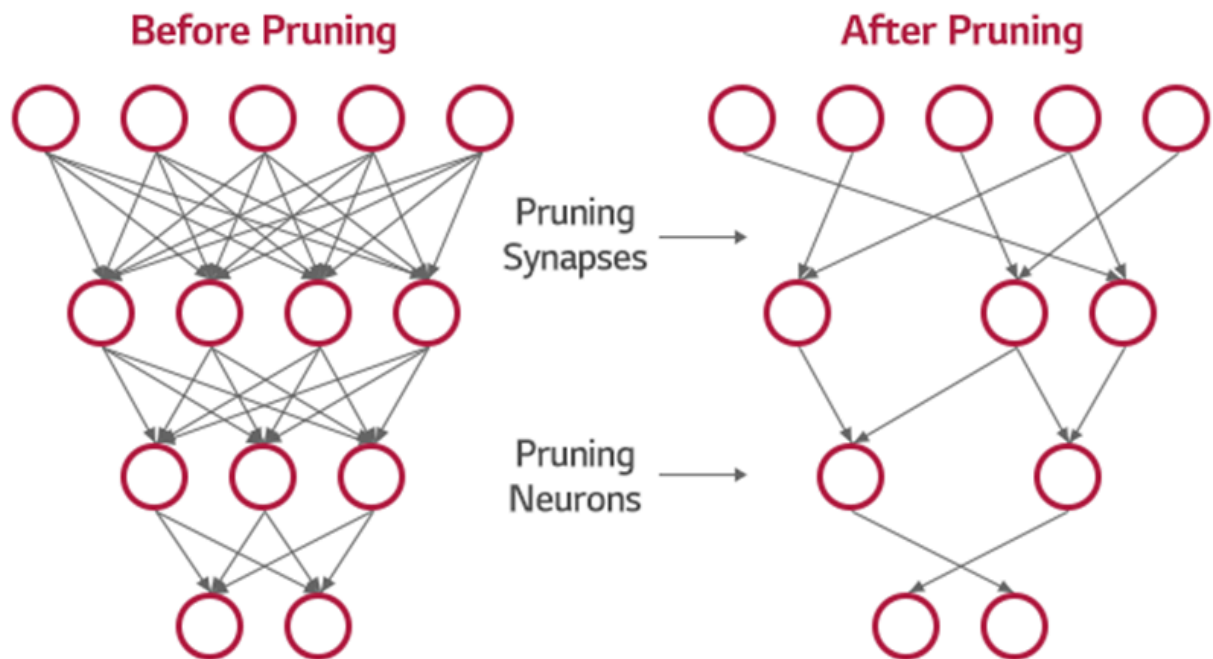
1. 서론

신경망의 성능은 구조(입력 및 은닉 노드 수)와 가중치, 훈련 계수 등 다양한 요소에 의해 좌우됨
최적화된 구조와 가중치를 갖는 신경망은 일반화 성능이 뛰어나지만, 최적의 구조를 찾는 것은 많은 시간과 노력이 필요.(설계자의 경험, 시행착오에 의존이 필연)

Why? 신경망을 설명할 수 있는 방법이 없음.

구조 최적화 방법으로는 크게 구조 증가(constructive) 방법과 가지치기(pruning) 방법이 있음.





본 논문에서는 신경망의 노드 가지치기를 위한 유전 알고리즘을 제안하며, 입력층과 은닉층이 상호 연관되어 있다는 점에 착안하여 **두 층의 노드를 하나의 염색체로 표현하여 동시에 최적화**하는 방법을 시도함.

특히 유전 알고리즘 연산 과정에서 생성되는 신경망은 부모의 가중치를 상속받아 학습 효율성을 높임.

2. 관련 연구

신경망 최적화는 일반화 능력이 뛰어난 구조와 가중치를 찾는 작업.

일반화 성능이 좋은 신경망을 찾기 위해, 보통 신경 망의 구조를 여러 가지로 변경하며 성능 실험을 하여 그중 가장 좋은 것을 답으로 취함.

적절한 네트워크 구조를 사전에 알기 어렵고 휴리스틱 방법은 많은 시간이 소요되는 문제가 있어, 이를 해결하기 위해 구조 증가 및 가지치기 알고리즘이 사용됨.

신경망 가지치기 방법에는 크게 민감도 방법, 정규화/패널티 방법, 유전 알고리즘 이용 방법이 있으며, 유전 알고리즘을 이용한 최적화는 다시 가중치 최적화, 구조 최적화, 가중치와 구조 동시 최적화로 나눌 수 있음.

유전 알고리즘과 신경망 결합 시 중요한 문제는 신경망 구조를 **염색체로 어떻게 표현**하느냐.

직접 표현(Direct Encoding)은 노드나 가중치를 직접 염색체로 표현하는 방식이고, **간접 표현(Indirect Encoding)**은 값이 만들어지는 규칙을 염색체로 표현하는 방식.

3. NNPGA 알고리즘

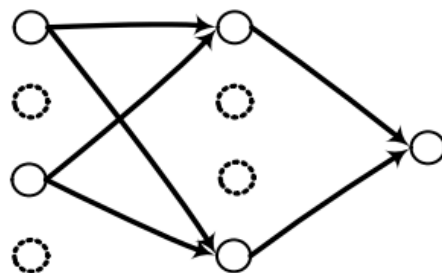
```

P개의 초기 해집단을 생성한다.;
P의 해들의 품질을 평가한다.;
repeat {
    P에서 두 개의 해  $p_1, p_2$  선택한다.;
    offspring = crossover( $p_1, p_2$ );
    // 부모 해로부터 교차와 변이를 통해
    mutation(offspring);           // 자식 해를 만든다.
    부모 염색체의 구조로부터 가중치를 상속한다.;
    자식 염색체로 표현된 신경망 구조 훈련.;
    자식 해의 품질을 평가한다.;
    P내의 해중 자식 해와 비교 품질이 좋지 않을 해를
    대치한다.;
} until (종료 조건);
P내에서 가장 우수한 해 C를 선택한다. ;
선택된 C 염색체로 표현된 신경망 구조를 평가한다.;

```

표현 방식

신경망의 입력층과 은닉층 노드의 제거 여부를 '0'(제거) 또는 '1'(유지)로 표현하여, 전체 염색체는 입력층과 은닉층 노드 수를 합한 길이의 비트열로 구성



○ 제거되지 않은 노드

○ 제거된 노드

염색체:

1	0	1	0	1	0	0	1
← 입력층 →				← 은닉층 →			

초기 해집단

모든 비트를 1로 시작한 후 원하는 가지치기 비율에 따라 임의의 위치에서 특정 개수의 비트를 0으로 변경

적합도 평가 및 선택

각 해의 품질을 RMSE(Root Mean Square Error) 값을 기반으로 적합도를 평가

P_i : i번째 개체의 적합도, e : 개체의 RMSE값

$$p_i = \frac{1}{1 + e}, \quad i = 1, \dots, N$$

$$e = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (y_j^i - t_j^i)^2}$$

선택, 교차, 돌연변이

선택 연산: 순위 기반 룰렛 휠 방법을 사용

교차 연산: 3점 교차

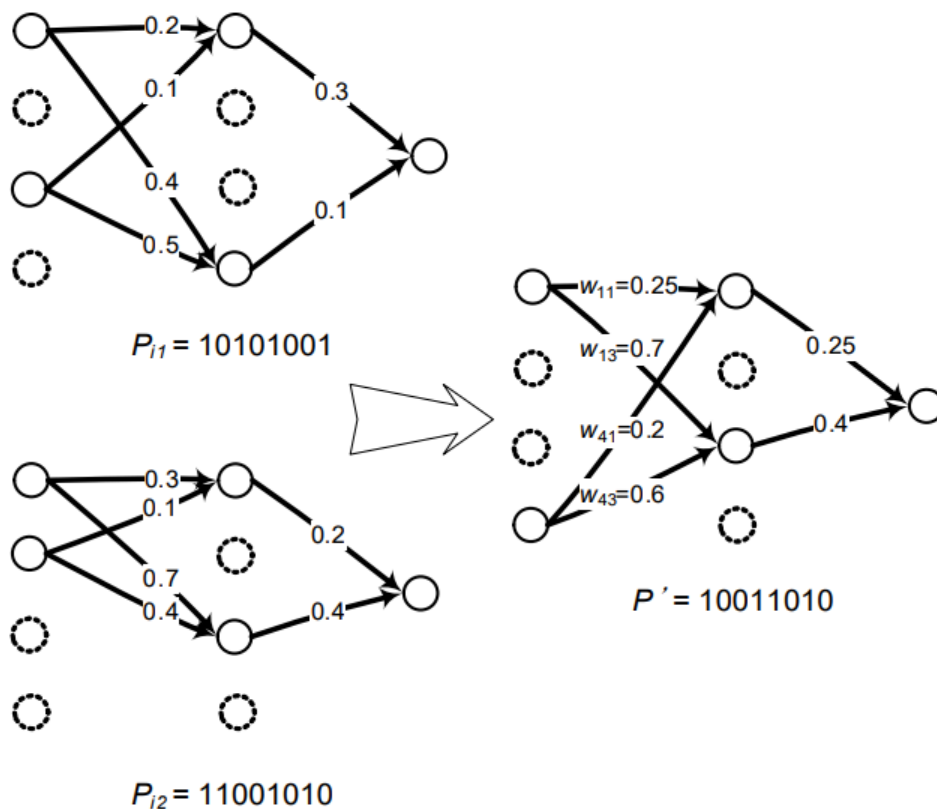
돌연변이 연산: 각 비트에 대해 확률적으로 0 - 1 변환

가치치기 비율 유지: 연산 후 목표 비율에 맞게 비트 조정

가중치 상속과 신경망 재훈련

자식 염색체의 가중치는 부모로부터 상속받으며, 이는 다음 네 가지 경우로 나뉜

1. 부모 중 하나에만 가중치가 존재하면 해당 가중치 상속
2. 부모 모두 가중치가 존재하면 평균 값 상속
3. 부모 모두 해당 연결이 존재하지 않아 가중치가 없을 시 임의 값으로 초기화



이 가중치 상속 과정은 오류 역전파의 지역 최적해 문제 극복에 도움이 됨

대치 및 종료

자식 해의 품질이 부모보다 좋으면 부모를 대치하고, 그렇지 않으면 해집단 내 가장 낮은 품질의 해로 대치
유전 알고리즘은 정해진 세대 수에 도달하면 종료

4. 실험 결과 및 토론

UCI Machine Learning Repository의 다양한 분류 문제 데이터를 사용하여 실험했으며, 입력 데이터는 선형 함수로 정규화.
실험 설계에는 10-겹 교차검증 구조를 사용하여 과적합 방지.

Table 2. Accuracy according to the node pruning rate.

(단위 %)

Data set	가지치기 대상	4%	8%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
(1)	I+H	91.29±3.55	<u>92.74±4.40</u>	90.97±5.87	91.77±2.55	90.97±3.32	90.48±4.70	90.97±4.74	90.65±3.37	87.42±3.37	90.00±5.34	90.81±3.54
	I	92.74±4.46	<u>92.90±3.69</u>	91.94±3.61	92.26±2.48	92.10±5.02	92.10±3.13	90.00±3.13	90.65±3.04	90.00±3.66	90.81±2.89	90.48±2.55
	H	<u>96.94±1.83</u>	95.65±2.05	96.77±1.25	95.97±2.31	94.52±2.72	95.48±2.26	94.19±3.32	92.74±3.77	93.39±4.70	93.23±4.88	92.26±3.80
(2)	I+H	73.30±3.67	73.60±3.64	72.70±3.23	73.10±4.44	74.40±2.24	<u>74.40±2.24</u>	73.00±3.66	74.10±3.11	73.50±4.36	73.00±3.07	74.00±5.10
	I	72.60±4.61	73.90±2.26	71.70±3.13	74.30±2.83	72.30±3.98	73.90±4.32	73.50±5.50	75.20±3.54	71.00±3.10	<u>74.90±3.67</u>	74.70±2.24
	H	73.20±5.36	73.70±3.74	72.30±2.79	75.00±3.07	73.70±5.53	73.50±4.25	73.60±4.98	74.50±4.88	74.40±5.71	73.80±6.67	72.70±4.52
(3)	I+H	65.24±11.48	70.00±11.2	64.76±14.0	62.38±13.5	64.29±8.58	62.86±12.38	64.29±10.05	60.00±9.57	64.76±11.9	62.38±15.42	59.52±16.39
	I	60.95±10.39	63.81±10.26	62.38±10.31	62.38±9.39	57.14±12.95	60.95±13.93	61.43±10.31	57.62±13.21	<u>64.29±12.09</u>	56.19±13.09	59.05±13.33
	H	62.38±13.38	63.33±11.28	59.52±7.45	63.33±9.05	<u>64.29±8.04</u>	62.38±10.95	60.48±8.26	58.57±13.97	59.05±13.33	61.90±10.65	59.52±12.64
(4)	I+H	81.48±5.74	82.96±6.02	81.85±4.52	82.96±3.39	80.37±6.21	85.19±3.31	80.74±2.77	82.22±6.15	83.33±5.80	84.07±5.51	81.11±5.84
	I	78.89±8.77	80.74±9.19	80.00±8.80	81.48±8.11	80.74±7.55	<u>82.22±7.55</u>	81.85±8.02	80.37±8.45	80.00±8.64	78.89±6.64	80.00±9.40
	H	80.37±5.51	80.37±5.25	81.48±6.41	78.52±4.63	80.00±6.46	81.11±6.07	81.48±5.97	83.33±6.03	82.96±4.44	<u>83.70±6.67</u>	82.96±6.87
(5)	I+H	89.43±4.44	88.57±6.13	89.14±6.98	90.57±4.79	90.00±4.65	89.71±4.08	91.14±3.25	90.57±3.84	90.29±4.46	90.29±4.98	90.57±3.39
	I	91.14±6.57	90.00±3.89	90.57±5.72	89.71±4.28	90.86±3.79	89.14±3.33	88.86±4.32	88.00±9.88	89.14±6.98	<u>90.71±4.13</u>	89.43±6.65
	H	88.86±5.64	87.43±5.14	88.00±5.08	<u>86.86±4.28</u>	87.14±5.61	87.71±4.79	87.14±7.69	87.71±6.77	86.86±6.29	86.86±6.41	87.71±5.27
(6)	I+H	96.67±4.47	94.67±7.18	96.00±4.42	96.67±4.47	<u>97.33±4.42</u>	91.33±9.91	94.67±10.24	95.33±4.27	89.33±9.52	92.00±10.24	91.33±9.33
	I	96.00±3.27	96.00±4.42	<u>97.33±4.27</u>	95.33±4.27	93.33±6.67	96.67±4.47	93.33±11.93	86.67±16.06	92.00±11.08	92.00±8.33	92.67±8.14
	H	97.33±4.42	97.33±4.42	97.33±4.22	96.67±4.47	92.67±11.72	96.67±4.47	96.67±4.47	92.00±13.60	96.67±4.47	98.00±5.27	96.00±4.42
(7)	I+H	<u>77.50±6.40</u>	77.24±7.18	76.84±7.21	77.11±6.42	75.53±6.04	77.11±6.82	76.58±6.93	75.00±7.04	75.39±5.68	73.68±7.58	75.92±5.20
	I	77.63±3.53	75.92±4.16	76.05±4.19	76.45±4.01	76.71±3.86	77.76±2.85	76.97±4.33	75.53±3.18	76.05±3.42	74.08±5.61	76.45±2.91
	H	76.45±4.22	76.58±4.43	76.97±4.09	76.97±4.37	76.58±4.07	76.45±4.26	<u>76.97±4.00</u>	75.79±5.10	76.58±4.59	76.71±4.48	76.45±4.30
(8)	I+H	99.44±0.34	99.57±0.54	99.48±0.47	99.44±0.51	99.44±0.51	99.39±0.40	99.39±0.44	99.48±0.32	99.31±0.48	99.39±0.35	99.35±0.48
	I	99.44±0.48	99.44±0.48	99.39±0.48	99.48±0.47	99.39±0.48	99.44±0.48	99.48±0.48	99.48±0.47	99.38±0.51	<u>99.44±0.48</u>	99.31±0.48
	H	99.39±0.44	99.39±0.44	99.39±0.44	99.44±0.48	99.39±0.44	<u>99.48±0.47</u>	99.38±0.32	99.35±0.40	99.38±0.32	99.38±0.47	99.32±0.47
(9)	I+H	78.50±7.43	81.00±5.83	82.00±6.78	78.50±7.09	80.00±9.49	91.50±7.76	81.00±8.00	79.50±11.06	78.00±9.00	80.00±5.48	81.00±4.90
	I	79.00±8.00	80.00±8.37	78.50±9.23	79.50±9.60	82.50±11.24	79.00±7.00	<u>84.50±9.07</u>	83.00±8.72	82.50±7.50	78.50±12.66	79.50±8.79
	H	83.50±5.94	86.00±7.35	85.50±7.57	84.50±6.50	<u>85.00±7.07</u>	84.00±7.35	81.00±9.43	82.00±10.30	82.00±9.80	83.50±8.08	83.00±6.78
(10)	I+H	81.31±4.16	82.62±5.93	81.00±4.84	<u>85.36±4.33</u>	82.38±4.96	82.38±3.98	83.45±3.30	80.71±4.29	79.88±4.72	79.57±5.63	78.69±3.71
	I	<u>86.07±3.61</u>	85.24±3.07	84.88±4.02	84.64±4.14	83.45±4.00	83.57±3.83	81.07±3.78	83.10±5.13	81.67±2.73	79.88±5.82	80.95±4.39
	H	84.17±3.20	85.83±3.34	85.95±2.31	84.52±2.87	86.07±3.37	85.71±2.82	84.64±2.94	84.40±2.84	85.12±3.38	84.52±2.06	84.42±3.06
(11)	I+H	<u>89.09±4.04</u>	87.88±4.38	87.58±4.56	86.77±1.72	85.05±2.92	81.72±3.45	81.73±4.77	76.67±4.81	78.79±3.10	70.10±4.59	77.27±3.73
	I	<u>90.30±2.12</u>	88.79±2.61	89.49±2.93	88.89±2.02	88.48±3.76	85.05±3.31	86.77±3.87	84.24±3.39	82.83±4.69	81.01±3.16	80.30±4.55
	H	90.71±2.70	89.29±3.10	89.39±3.48	89.29±3.00	90.00±3.76	87.78±3.18	87.47±3.17	84.85±4.24	82.93±6.43	85.05±3.93	80.30±3.07
(12)	I+H	83.88±1.20	83.82±1.87	84.40±1.50	83.34±1.74	84.66±1.76	84.78±2.17	84.32±1.65	<u>84.88±1.64</u>	84.54±1.58	83.96±1.31	83.20±1.34
	I	84.00±2.03	84.92±1.84	84.40±1.71	84.48±2.35	84.50±2.26	84.38±2.70	84.02±2.77	83.06±2.14	82.88±3.26	83.16±1.63	82.04±2.84
	H	84.24±1.35	84.00±1.07	84.02±1.82	84.62±1.53	83.82±0.79	84.14±1.17	83.96±1.63	84.02±1.47	84.74±1.53	<u>84.82±1.80</u>	83.02±1.63
(13)	I+H	95.00±6.71	96.00±6.63	94.00±8.00	<u>97.00±6.40</u>	95.00±6.71	94.00±8.00	96.00±6.63	94.00±9.17	92.00±8.72	94.00±10.20	92.00±8.72
	I	96.00±4.90	97.00±4.58	97.00±4.58	<u>97.00±4.58</u>	95.00±6.71	94.00±4.90	94.00±6.63	96.00±4.90	96.00±6.63	95.00±6.71	94.00±4.90
	H	96.00±6.63	96.00±6.63	96.00±6.63	97.00±4.58	97.00±4.58	96.00±6.63	96.00±6.63	96.00±6.63	94.00±8.00	95.00±6.71	96.00±6.63

* I(Input Layer): 입력 노드, H(Hidden Layer): 은닉 노드, I+H(Input+Hidden Layer): 입력+은닉 노드

실험 결과, 입력층과 은

닉층을 동시에 가지치기했을 때 각각 가지치기하는 방법보다 우수한 성능을 보임.
 데이터셋별로 차이는 있으나, 평균적으로 8%~25%의 가지치기 비율에서 가장 좋은 성능을 보임.

Table 3. Comparison of the proposed NNPGA and others four algorithms.

(단위 %)

Data set	NNPGA	NNPCv	C5.0	M5'	N2C2S
balance-scale	92.74±4.40	95.41±0.90(○)	77.60±1.00(●)	86.40±0.70(●)	92.30±0.80(○)
german	74.40±2.24	73.10±1.20(○)	71.20±1.00(●)	72.90±0.70(○)	70.10±1.60(●)
glass	70.00±11.28	64.90±2.30(●)	67.50±2.60(○)	70.50±2.80(○)	65.50±3.00(●)
heart-statlog	85.19±3.31	78.15±2.80(●)	78.70±1.40(●)	82.20±1.00(●)	77.50±1.00(●)
ionosphere	91.14±3.25	90.58±1.40(○)	88.90±1.60(●)	89.70±1.20(○)	89.50±2.20(○)
iris	97.33±4.42	96.67±1.00(○)	94.50±0.70(●)	94.70±0.70(●)	96.60±0.60(○)
pima	77.50±3.40	75.49±1.10(●)	74.50±1.20(●)	76.20±0.80(○)	76.00±0.80(○)
segment	99.57±0.54	96.97±0.30(●)	96.80±0.20(●)	97.00±0.20(●)	95.10±0.40(●)
sonar	82.00±6.78	78.65±2.30(●)	74.70±2.80(●)	78.50±3.40(●)	76.50±1.50(●)
vehicle	85.36±4.33	77.78±1.20(●)	72.90±1.20(●)	76.50±1.30(●)	84.20±0.70(○)
vowel	89.09±4.04	86.07±1.10(●)	79.80±1.30(●)	81.70±1.10(●)	88.80±1.40(○)
waveform-noise	84.88±1.64	83.20±0.80(●)	75.40±0.50(●)	82.00±0.20(●)	85.60±0.20(○)
zoo	97.00±6.40	94.00±2.50(●)	91.80±1.10(●)	92.10±1.30(●)	94.30±1.40(●)

※ NNPCv, C5.0, M5', N2C2S 데이터는 [27-30] 참고 자료

다른 알고리즘(NNPCv, C5.0, M5', N2C2S)과의 통계적 비교에서도 NNPGA 방법이 평균적으로 더 우수한 성능을 보임.

5. 결론

본 논문에서 제안한 NNPGA는 신경망의 입력층과 은닉층 노드를 동시에 가지치기하고 가중치를 상속받는 방법으로, 기존 방법보다 우수한 성능의 신경망 구조를 찾을 수 있었음.

실험 결과 8%~25% 정도의 가지치기에서 최적의 성능을 보였으며, 이는 신경망 계산량을 약 20% 감소시켜 처리 속도 개선에 효과적입니다. 향후 연구에서는 최적의 가지치기 비율을 자동으로 결정하는 방법 개발이 필요하다고 제시.